



MONITEUR MULTIPARAMÉTRIQUE

CODE NOMENCLATURE EMDN : Z12030202



IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Marque : Nihon Kohden	Modèle :
Numéro de série :	Numéro inventaire :
Nom de l'intervenant.e technique :	Date :
Classe électrique : I	Périodicité de maintenance : 6 mois selon fournisseur

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Moniteur multiparamétrique à tester et ses accessoires (câble d'alimentation, brassard PNI*, capteur SpO2*, câble ECG*) dont la batterie a été préalablement chargée
- Produit nettoyant et décontaminant
- Chronomètre
- Tensiomètre manuel
- Simulateur low-tech d'ECG* (méthode 1) (voir fiche A4 : fabrication de testeurs et simulateurs « low-tech ») ou des électrodes ECG* avec du gel et un chronomètre (méthode 2)
- Stéthoscope
- Oxymètre de pouls contrôlé fonctionnel
- Thermomètre ou une sonde de température externe (reliée à un autre moniteur multiparamétrique par exemple)
- Multimètre
- Testeur low-tech de sécurité électrique (voir fiche A1 : fabrication de testeurs et simulateurs « low-tech »)

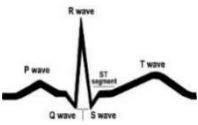
DÉROULEMENT DE PROCÉDURE

COMPTE-RENDU DE TEST

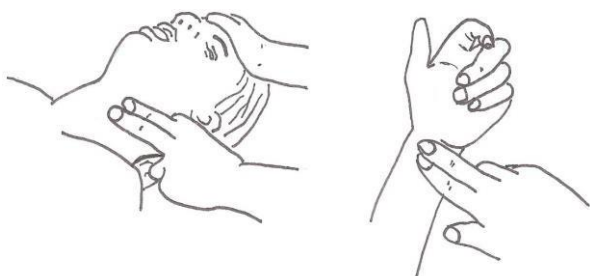
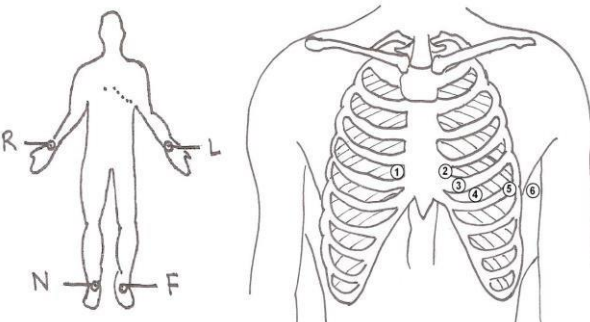
1. CONTRÔLE VISUEL	OK	Echoué	NA*	Remarque
Propreté et présence de tous les éléments de l'équipement • Nettoyer l'extérieur du moniteur ainsi que tous les accessoires à l'aide d'un produit nettoyant et décontaminant. • Vérifier la présence du câble d'alimentation, des différents modules (ECG*, SpO2*, T°C, PNI*, PI*, ...) et accessoires.	☐	☐	☐	
Inscriptions visibles • Vérifier l'existence et la lisibilité des étiquettes d'avertissement, des consignes d'utilisation et autres inscriptions externes (marque/modèle, numéro d'inventaire, etc.).	☐	☐	☐	

* NA : Non Applicable / TBTS : Très basse tension de sécurité / ECG : électrocardiographie / PNI : Pression non invasive / SpO2 : Saturation percutanée en oxygène / PI : Pression invasive

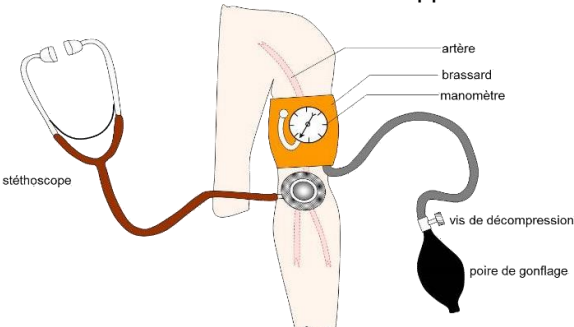


2. CONTRÔLE MÉCANIQUE	OK	Echoué	NA*	Remarque
Maniabilité / Fixation Vérifier l'état des roues du chariot support et/ou l'état du support mural si applicable.	☐	☐	☐	
3. CONTRÔLE À L'ALLUMAGE	OK	Echoué	NA*	Remarque
Autotest - Brancher le câble d'alimentation et allumer le moniteur. Vérifier que tous les voyants et le bip sonore se déclenchent. - S'assurer que le voyant secteur reste allumé.	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
Écrans Vérifier que les écrans sont en bon état et que les inscriptions sont lisibles.	☐	☐	☐	
Boutons Vérifier le fonctionnement de tous les boutons de réglage.	☐	☐	☐	
Ventilateur Vérifier le fonctionnement du ventilateur d'alimentation.	☐	☐	☐	
Fonctionnement sur batterie – Alarme de coupure d'alimentation - Débrancher l'appareil et vérifier l'allumage du voyant de batterie et le déclenchement de l'alarme de coupure d'alimentation. - Réaliser les tests suivants sur batterie pour vérifier son temps de fonctionnement.	☐	☐	☐	
4. TEST DU MODULE ECG* 2 MÉTHODES POSSIBLES				
Méthode 1 : Avec un simulateur low-tech d'ECG* (voir fiche A4 : fabrication de testeurs et simulateurs «low-tech»)	OK	Echoué	NA*	Remarque
- Connecter les brins ECG* sur le simulateur low-tech d'ECG* et l'allumer. - Vérifier l'affichage d'un signal.	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
Courbe cardiaque - En mode normal sur le simulateur low-tech d'ECG*, vérifier l'affichage d'une courbe ECG* normale (PQRS) - En mode fibrillation sur le simulateur low-tech d'ECG*, vérifier l'affichage d'une courbe ECG* anormale de fibrillation ventriculaire	 	☐ ☐	☐ ☐	
Fréquence cardiaque Relever la valeur de fréquence cardiaque en bpm* sur l'ECG* du moniteur à tester.	f = bpm*		☐	
Vérifier que la valeur f correspond à + ou - 5 bpm* du rythme cardiaque simulé par le simulateur low-tech d'ECG*.	☐	☐	☐	

* NA : Non Applicable / ECG : électrocardiogramme / bpm : battement par minute

Méthode 2 : Avec des électrodes ECG*, du gel et un chronomètre	OK	Echoué	NA*	Remarque
Fréquence cardiaque et fréquence respiratoire Mesure manuelle - Mesurer sur soi-même successivement le pouls et la fréquence respiratoire (FR) manuellement avec le chronomètre sur 1 minute :  Mesure avec le moniteur à tester - Connecter les brins ECG* du moniteur sur soi-même.  - Relever le rythme cardiaque affiché par le moniteur à tester.	Valeurs manuelles : Pouls bpm* FR..... Cycles/min			
Vérifier que le rythme cardiaque affiché par l'ECG* du moniteur est égal au pouls calculé manuellement à +/- 5 battements près. Adulte en bonne santé et au repos : 55 à 80 bpm.	OK	Echoué	NA*	Remarque
Relever la fréquence respiratoire (FR) affichée sur le moniteur.	Valeur affichée sur le moniteur : FR..... Cycles/min			
Vérifier que la fréquence respiratoire affichée sur le moniteur est égale à celle calculée manuellement à 1 respiration près. Adulte en bonne santé au repos : 15 à 20 cycles/min.				
Alarmes de limites de fréquence cardiaque - Régler le seuil haut de l'alarme de fréquence cardiaque à une valeur inférieure à sa propre fréquence cardiaque. - Vérifier le déclenchement de l'alarme de tachycardie. - Rétablir le seuil d'alarme haut à la valeur initiale (alarme haute : 120 bpm).				



• Régler le seuil bas de l'alarme de fréquence cardiaque à une valeur supérieure à sa propre fréquence cardiaque. • Vérifier le déclenchement de l'alarme de bradycardie. • Rétablir le seuil d'alarme bas à la valeur initiale (alarme basse : 40 bpm*).	☐	☐	☐	
Alarmes de limites de fréquence respiratoire • Régler le seuil haut de l'alarme de fréquence respiratoire à une valeur inférieure à sa propre fréquence respiratoire. • Vérifier le déclenchement de l'alarme de respiration élevée (hyperventilation). • Rétablir le seuil d'alarme haut à la valeur initiale (alarme haute : 70 cycles/min). • Régler le seuil bas de l'alarme de fréquence respiratoire à une valeur supérieure à sa propre fréquence respiratoire. • Vérifier le déclenchement de l'alarme de respiration faible (hypoventilation). • Rétablir le seuil d'alarme basse à la valeur initiale (alarme basse : 10 cycles/min). • Retenir sa respiration. • Vérifier le déclenchement de l'alarme d'apnée.	☐	☐	☐	
Autres alarmes • Débrancher une électrode. • Vérifier le déclenchement de l'alarme « absence de signal ECG* » ou « absence d'électrode ».	☐	☐	☐	
5. TEST DU MODULE PRESSION NON INVASIVE (PNI)	OK	Echoué	NA*	Remarque
Pression non invasive Mesure manuelle • Placer le tensiomètre manuel autour de son propre bras et le stéthoscope sur son artère. • Gonfler le brassard et écouter l'apparition d'un son correspondant au passage du sang dans les artères. • Continuer de gonfler jusqu'à ne plus entendre de son. A ce moment-là, l'artère est comprimée et le sang ne s'écoule plus. 				

* NA : Non Applicable / ECG : électrocardiogramme / bpm : battement par minute



- Dégonfler progressivement le brassard et noter la pression au moment exact où un son est de nouveau audible. Il s'agit de la pression systolique (PAS).
- Le brassard continu à se dégonfler et les bruits s'arrêtent lorsque la pression exercée par le brassard devient inférieure à celle du sang dans l'artère.
- Noter la pression diastolique (PAD).

PAS mmHg
PAD mmHg

- Ensuite, placer le brassard du moniteur sur son propre bras. Relever les valeurs de la pression systolique et diastolique affichées sur le moniteur.
- Vérifier que l'écart entre les mesures manuelles et celles relevées sur le moniteur soient de +/- 5 mmHg maximum.

PAS mmHg
PAD mmHg

--	--	--

- Régler le seuil haut de l'alarme de la pression artérielle systolique (PAS) à une valeur inférieure à la pression systolique que l'on a mesurée sur soi.
- Vérifier que l'alarme « PAS élevée » retentit.
- Régler le seuil bas de l'alarme de la pression artérielle systolique (PAS) à une valeur supérieure à la pression systolique que l'on a mesurée sur soi.
- Vérifier que l'alarme « PAS basse » retentit.

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Alarme « PAD élevée »
Alarme « PAD basse »

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Alarme « PAD basse »

□ □ □

Alarme « PAM élevée »

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Alarme « PAM basse »

□ □ □

Alarme haute de la PAS : 160mmHg
 Alarme basse de la PAS : 80mmHg
 Alarme haute de la PAD : 100mmHg
 Alarme basse de la PAD : 40mmHg
 Alarme haute de la PAM : 110mmHg
 Alarme basse de la PAM : 60mmHg

- Débrancher le brassard, lancer une mesure et vérifier le déclenchement d'une alarme qui indique que la mesure est impossible.

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

5



6. TEST DU MODULE SATURATION PERCUTANÉE EN OXYGÈNE (SpO2)	OK	Echoué	NA*	Remarque
Emission d'une lumière rouge, capteur SpO2 branché Allumer l'appareil et vérifier l'émission d'une lumière rouge sur le capteur SpO2.	☐	☐	☐	
Crédibilité des valeurs de SpO2 et de fréquence cardiaque - Placer la sonde sur son doigt et s'assurer que la valeur de SpO2 et la fréquence cardiaque s'affichent. - Vérifier la crédibilité des mesures par comparaison aux mesures habituelles ou à l'aide d'un autre moniteur fonctionnel.	☐	☐	☐	
 Le doigt doit être propre, sans pansement ni vernis à ongle.				
Fiabilité du capteur - Rééditer cette opération en faisant bouger le câble afin de détecter d'éventuelles coupures. - Surveiller l'apparition de messages d'erreur ou toute anomalie en lien avec l'affichage des valeurs et/ou de la courbe.	☐	☐	☐	
Alarmes de limites de la SpO2 - Régler le seuil bas de l'alarme de SpO2 à une valeur supérieure à sa propre valeur de SpO2. - Vérifier le déclenchement de l'alarme de désaturation. - Rétablir le seuil d'alarme basse à la valeur initiale (Alarme basse de la SpO2 : 90%). - Régler le seuil haut de l'alarme de SpO2 à une valeur inférieure à sa propre valeur de SpO2. - Vérifier le déclenchement de l'alarme haute. - Rétablir le seuil d'alarme haute à la valeur initiale (Alarme haute de la SpO2 : 100%).	☐	☐	☐	
Autres alarmes - Débrancher le capteur de SpO2 - Vérifier que l'alarme « capteur déconnecté » se déclenche.	☐	☐	☐	
7. TEST DU MODULE DE TEMPÉRATURE	OK	Echoué	NA*	Remarque
Comparaison des mesures - Placer la sonde de température de l'appareil à tester et le thermomètre ou la sonde externe au même endroit (air ambiant, creux de la main). - Vérifier la correspondance des mesures.	☐	☐	☐	
Autres alarmes Débrancher le capteur de température. Vérifier le déclenchement de l'alarme « sonde déconnectée ».	☐	☐	☐	

* NA : Non Applicable



8. TEST DU MODULE DE CO2	OK	Echoué	NA*	Remarque
- Vérifier que le piège à eau du module EtCO2 soit vide, sinon le vider ou le changer.  Piège à eau - Effectuer la calibration du zéro (calibration logicielle directement dans les menus du moniteur). - Connecter l'adaptateur au capteur ou brancher la tubulure reliant le capteur à la ligne de ventilation et faire la calibration de l'adaptateur (calibration logicielle directement dans le menu du moniteur). 	☐	☐	☐	
S'assurer que l'adaptateur ou la ligne de ventilation soit parfaitement neuf / désinfecté et appartienne au service biomédical (usage exclusivement pour l'atelier).	☐	☐	☐	
Souffler dans l'adaptateur / ligne de ventilation de façon régulière comme pour simuler une respiration pendant 1 minute et notez le nombre de fois où vous avez soufflé.	Nombre de souffles :			
- S'assurer que la valeur de CO2 à chaque cycle soit comprise entre 4 % et 5,5 % ou 35 et 40 mmHg en fonction des unités choisies. - S'assurer que la valeur du nombre de cycles respiratoires corresponde au nombre de fois où vous avez soufflé dans l'adaptateur durant une minute.	☐	☐	☐	
S'assurer que la valeur du nombre de cycles respiratoires corresponde au nombre de fois où vous avez soufflé dans l'adaptateur durant une minute.	☐	☐	☐	
9. TEST DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE (voir fiche B1 : procédure de maintenance préventive et de contrôle de constances / Sécurité électrique)	OK	Echoué	NA*	Remarque
Continuité à la terre (pour les appareils de classe électrique I) Mesurer la résistance de terre.	R = Ω		☐	
Vérifier que R est inférieure à 0,2 Ω.	☐	☐	☐	

* NA : Non Applicable



Courants de fuite (pour les appareils de classe I et II) Mesurer le courant de fuite au châssis au premier défaut.	Ic =..... µA	☐	
Vérifier que Ic est inférieure à 500µA.	☐	☐	☐
Mesurer le courant de fuite à la partie appliquée.	Ip =..... µA	☐	
Vérifier que Ip est inférieure à 500 µA si la partie appliquée est de type B ou BF et inférieure à 50 µA si la partie appliquée est de type CF.	☐	☐	☐
CONCLUSION	COMMENTAIRES		
☐ Appareil fonctionnel et complet ☐ Appareil fonctionnel nécessitant des acquisitions ☐ Appareil non fonctionnel nécessitant une réparation ☐ Appareil non fonctionnel à réformer			
SIGNATURE DE L'INTERVENANT.E TECHNIQUE :			